Optimización de la Red Logística de Recepción y Procesamiento de Residuos Agropecuarios

Lucia A. Vega, Samuel D. Martinez, Astrid D. Martinez, Emmanuel F. Camacho

Abstract—EcoResiduos del Llano S.A.S. transporta residuos agropecuarios de 10 agroempresas del Meta a 4 plantas de procesamiento, con rutas asignadas de forma empírica. La red se modeló como un problema de transporte y se resolvió con un modelo exacto de programación lineal (PuLP y CBC) y con un Algoritmo Genético con penalización, reparación y elitismo, integrados en un sistema web con análisis de sensibilidad e historial en base de datos. El modelo exacto obtuvo un costo mínimo de 132.532.000 COP/semana en menos de un segundo. El AG con selección por torneo logró gaps de 1,29 % a 1,53 % en el caso base y de 0,58 % a 2,79 % en nueve escenarios de sensibilidad. Granada resultó el principal cuello de botella. Se concluye que el modelo exacto es la herramienta recomendada para planear la red.

***Index Terms*—Algoritmos genéticos, análisis de sensibilidad, logística de residuos agropecuarios, optimización de redes, problema de transporte, programación lineal.**

I. INTRODUCCIÓN

El crecimiento exponencial de la agroindustria en el departamento del Meta ha provocado un incremento sustancial en la generación de residuos orgánicos provenientes de cultivos de palma, arroz, ganadería y plantaciones forestales. La valorización y transformación de esta biomasa en abonos orgánicos, biocombustibles y suplementos animales constituye una alternativa clave para la sostenibilidad regional, tarea liderada por empresas como EcoResiduos del Llano S.A.S. No obstante, la gestión logística de recolección y distribución desde las fuentes de generación hacia los centros de transformación representa un reto complejo en la investigación de operaciones [1]. Actualmente, la red de la compañía integra 10 empresas agropecuarias aliadas (oferta) y 4 plantas de procesamiento ubicadas en Villavicencio, Restrepo, Granada y Puerto Gaitán (demanda).

Dado que la asignación de rutas y centros de acopio se ha realizado tradicionalmente de forma empírica, la operación enfrenta sobrecostos de transporte significativos. La literatura especializada demuestra que el uso de modelos matemáticos de optimización en redes permite estructurar problemas de transporte con restricciones de capacidad, minimizando costos operativos en cadenas de suministro agroindustriales [2]. Adicionalmente, cuando las redes crecen en dimensión o requieren tiempos de respuesta inmediatos ante escenarios dinámicos, las metaheurísticas —en particular los Algoritmos Genéticos (AG)— ofrecen soluciones cuasi-óptimas de alta calidad con una eficiencia computacional superior [3].

Con el propósito de resolver esta problemática, el proyecto plantea los siguientes objetivos:

- Objetivo General: Diseñar y desarrollar una solución computacional basada en modelos de optimización de redes, métodos de transporte y algoritmos genéticos para minimizar el costo logístico de la red de recepción de residuos agropecuarios de la empresa EcoResiduos del Llano S.A.S.
- Objetivos Específicos:
    1. Estructurar y parametrizar el problema de flujo en redes considerando la capacidad de oferta de las 10 empresas agropecuarias y la demanda de las 4 plantas de procesamiento.
    2. Implementar un modelo matemático exacto de programación lineal para obtener la solución óptima global de la red logística.
    3. Diseñar e implementar un Algoritmo Genético adaptado al problema de asignación y ruteo para hallar soluciones cuasi-óptimas.
    4. Desplegar un módulo de análisis de sensibilidad que evalúe el impacto de variaciones en los costos unitarios, ofertas y demandas sobre la estabilidad del sistema.
    5. Realizar un análisis comparativo de rendimiento entre el método exacto y el enfoque metaheurístico en términos de tiempo de ejecución, calidad de la solución y escalabilidad.

II. MARCO TEÓRICO

A. Problema de transporte

El problema de transporte, formulado por Hitchcock [4], busca la distribución de flujos de costo mínimo desde orígenes con oferta limitada hacia destinos con capacidad definida. Es un caso particular del flujo de costo mínimo en redes y se representa como un grafo dirigido G = (V, E). Si la oferta y la capacidad totales difieren, se balancea con un nodo ficticio [1]. Al ser un modelo de programación lineal, su óptimo global puede obtenerse con el método símplex [2].

B. Dualidad y análisis de sensibilidad

Las variables duales, o precios sombra, indican cuánto cambia el costo óptimo ante un aumento unitario en la oferta o en la capacidad de una planta. El análisis de sensibilidad determina los rangos en que pueden variar costos y recursos sin alterar la base óptima, lo que permite evaluar la estabilidad de la solución [1], [2].

C. Algoritmos genéticos

Los algoritmos genéticos (AG), propuestos por Holland [5], son metaheurísticas inspiradas en la selección natural. Operan sobre una población de soluciones codificadas como cromosomas, evaluadas mediante una función de aptitud. En cada generación aplican selección por ruleta o torneo [6], cruce y mutación [3].

En problemas de transporte, el cromosoma suele representar la matriz de flujos origen–destino [7]. Las soluciones que violan restricciones se manejan con funciones de penalización, que reducen su aptitud en proporción a la violación [8].

D. Comparación de métodos

Los métodos exactos garantizan el óptimo global, mientras que los AG ofrecen soluciones cuasi-óptimas en tiempos acotados [3]. La calidad del AG se mide con el *gap*:

Gap (%) = (Z_AG − Z_exacto) / Z_exacto × 100

III. Metodología y Desarrollo

Para el diseño y desarrollo del sistema de optimización logística de la empresa EcoResiduos del Llano S.A.S., se adoptó una metodología modular dividida en cuatro fases técnicas respaldadas por una organización funcional de roles. La gestión de tareas, el seguimiento de avances y la integración del proyecto se canalizaron a través del control de issues en un repositorio centralizado de software.

A. Organización del Equipo y Flujo de Trabajo

El desarrollo del proyecto se distribuyó entre cuatro roles especializados:

1. Líder de Proyecto / Analista de Negocio: Lucia Vega
2. Ingeniero de Modelado y Optimización: Emmanuel Camacho
3. Desarrollador de Metaheurísticas: Astrid Martinez
4. Desarrollador de Software e Interfaz: Samuel Martinez

B. Modelado de la Red Logística y Solución Exacta

La red logística se modeló mediante un grafo dirigido $G = (V, E)$, donde el conjunto de vértices $V = I \cup J$ comprende 10 nodos de oferta (I = E01, E02, … , E10) correspondientes a las agroindustrias aliadas y 4 nodos de demanda $J = \{P_1, P_2, P_3, P_4\}$ representados por las plantas de transformación en Villavicencio, Restrepo, Granada y Puerto Gaitán. El conjunto de arcos dirigidos $E = \{(i, j) | i \in I, j \in J\}$ representa las rutas viales habilitadas entre cada fuente de oferta y cada planta de procesamiento.

Las distancias viales estimadas d_{ij} (expresadas en kilómetros) entre las agroempresas y las plantas de transformación se detallan en la Tabla I.

TABLA I. Matriz de distancias viales

Empresa	Municipio	P1 Villavicencio	P2 Restrepo	P3 Granada	P4 Puerto Gaitán	Oferta (t/sem)
E01 AgroPalma Cumaral	Cumaral	25	9	107	210	120
E02 Arrocera Puerto López	Puerto López	84	102	165	109	250
E03 Ganadería Acacías	Acacías	28	45	59	219	90
E04 AgroSanMartín	San Martín	64	82	23	255	180
E05 BioCabuyaro Agro	Cabuyaro	148	111	180	105	210
E06 Agrollanos Castilla	Castilla la Nueva	56	74	45	241	160
E07 Forestal Guamal	Guamal	43	60	43	237	110

E08 Agro San Carlos Guaroa	San Carlos de Guaroa	85	102	90	170	140
E09 Ganadería Restrepo	Restrepo	18	5	103	212	80
E10 Arrocera Granada	Granada	85	103	10	272	200
Capacidad (t/sem)		500	350	450	400	1540 / 1700

Los valores de la tabla corresponden a distancias (km); la última columna y la última fila corresponden a la oferta y la demanda, que sería la capacidad máxima, en toneladas por semana.

Las distancias viales intermunicipales d_{ij} (expresadas en kilómetros) presentadas en la Tabla I fueron parametrizadas mediante el servicio de información geográfica Google Maps [10], tomando como referencia la longitud del recorrido terrestre óptimo entre los nodos de origen en los 10 municipios del Meta y las 4 plantas de procesamiento (Villavicencio, Restrepo, Granada y Puerto Gaitán).

- *Grafo balanceado con nodo ficticio*

La oferta total es $\Sigma O_i = 1540$ t/sem y la capacidad total es $\Sigma D_j = 1.700$ t/sem. Como la oferta es menor que la capacidad, para llevar el problema a su forma balanceada se agrega una **agroempresa ficticia E11** con oferta igual a la capacidad sobrante y arcos de costo cero hacia todas las plantas:

$$O_{11} = \sum_{j \in J} D_j - \sum_{i \in I} O_i = 1700 - 1540 = 160\ t/sem, \qquad c_{11,j} = 0 \quad \forall j \in J$$

$$V' = V \cup \{E11\}, \quad |V'| = 15; \quad E' = E \cup \{(E11, j) : j \in J\}, \quad |E'| = 44$$

El flujo que sale de E11 hacia una planta no es residuo real: representa la capacidad ociosa de esa planta.

C. Diseño de costo operativo

El costo operativo por planta c_j^{op} es lo que le cuesta **a la planta** procesar una tonelada: mano de obra, energía y mantenimiento. Solo depende de la planta, no de dónde venga el residuo.

TABLA II. Costo operativo por planta

Planta	Municipio	c_j^{op} (COP/ton)
P1	Villavicencio	25 000
P2	Restrepo	22 000
P3	Granada	20 000
P4	Puerto Gaitán	24 000

D. Costo unitario total

Es lo que cuesta **en total** llevar una tonelada de la empresa i a la planta j y procesarla, está descrito por la siguiente ecuación:

$$c_{ij} = c_u \times d_{ij} + c_j^{op} \quad (1)$$

A continuación, se presenta la tabla III con el costo unitario total por planta.

TABLA III. Costo unitario total (COP por tonelada)

Empresa	P1 Villavicencio	P2 Restrepo	P3 Granada	P4 Puerto Gaitán
E01	55.000	32.800	148.400	276.000
E02	125.800	144.400	218.000	154.800
E03	58.600	76.000	90.800	286.800
E04	101.800	120.400	47.600	330.000
E05	202.600	155.200	236.000	150.000
E06	92.200	110.800	74.000	313.200
E07	76.600	94.000	71.600	308.400
E08	127.000	144.400	128.000	228.000
E09	46.600	28.000	143.600	278.400
E10	127.000	145.600	32.000	350.400
E11	0	0	0	0

Cada tonelada genera dos gastos: el transporte, a 1.200 COP por km·t (1.200 × dij), y el procesamiento, un valor fijo por tonelada según la planta (c_j^{op}).

E. Formulación del modelo de programación lineal

- *Conjuntos e índices*
  - *I*: agroempresas, índice i = 1, …, 10 (E01 … E10).
  - *J*: plantas, índice j = 1, …, 4 (P1 … P4).

- *Parámetros*
  - O_i: oferta semanal de residuos de la agroempresa i (t/sem).
  - D_j: capacidad máxima de procesamiento semanal de la planta j (t/sem).
  - d_{ij}: distancia vial entre la agroempresa i y la planta j (km).
  - c_u: costo de transporte por kilómetro-tonelada, 1200 COP/(km·t).
  - c_j^{op}: costo operativo de procesar una tonelada en la planta j (COP/t).
  - c_{ij}: costo unitario total de la ruta (i,j), definido en (1) (COP/t).
- *Variable de decisión*

x_{ij} = toneladas semanales enviadas de la agroempresa i a la planta j, $\forall (i, j) \in E$.

Hay 40 variables de decisión (44 en la forma balanceada).

- *Función objetivo*

Minimizar el costo total semanal de transporte y operación:

$$min\ Z = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} c_{ij} x_{ij} = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} c_u d_{ij} x_{ij} + \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} c_j^{op} x_{ij} \qquad (2)$$

El primer término es el costo de transporte y el segundo el costo de operación de las plantas. Z se expresa en COP por semana.

- *Restricciones*

Oferta (recolección total). Cada agroempresa despacha exactamente su oferta semanal:

$$\sum_{j \in J} x_{ij} = O_i, \qquad \forall i \in I \qquad (3)$$

Capacidad de las plantas. Ninguna planta recibe más de lo que puede procesar:

$$\sum_{i \in I} x_{ij} \leq D_j, \qquad \forall j \in J \qquad (4)$$

No negatividad.

$$x_{ij} \geq 0, \qquad \forall i \in I, \forall j \in J \qquad (5)$$

En total el modelo tiene 10 restricciones de oferta, 4 de capacidad y 40 de no negatividad.

- *Modelo completo*

$$min\ Z = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} (c_u d_{ij} + c_j^{op}) x_{ij}$$

sujeto a:

$$\sum_{j \in J} x_{ij} = O_i \qquad \forall i \in I$$

$$\sum_{i \in I} x_{ij} \leq D_j \qquad \forall j \in J$$

$$x_{ij} \geq 0 \qquad \forall i \in I, \forall j \in J$$

- *Forma balanceada (con nodo ficticio)*

Con la agroempresa ficticia E11 se define I' = I ∪ {E11}. Las capacidades pasan a cumplirse con igualdad y el modelo queda en la forma estándar del problema de transporte. El modelo se resuelve con el método símplex mediante el solver CBC (PuLP); a partir de la base óptima, los precios sombra se obtienen con el método MODI ($u_i + v_j = c_{ij}$). :

$$min\ Z = \sum_{i \in I'} \sum_{j \in J} c_{ij} x_{ij}, \qquad c_{11,j} = 0$$

$$\sum_{j \in J} x_{ij} = O_i \quad \forall i \in I'; \qquad \sum_{i \in I'} x_{ij} = D_j \quad \forall j \in J; \qquad x_{ij} \geq 0$$

Ambas formas tienen el mismo valor óptimo Z*. En la solución balanceada, $x_{11,j}$ es la capacidad ociosa de la planta j, que en la forma del modelo completo corresponde a la holgura de la restricción (4).

TABLA IV. Parámetros globales

Parámetro	Símbolo	Valor	Observación
Oferta total (10 agroempresas)	$\sum O_i$	1540 ton/semana	Suma de los residuos generados por las agroempresas aliadas
Capacidad total (4 plantas)	$\sum D_j$	1700 ton/semana	Villavicencio (500), Restrepo (350), Granada (450) y Puerto Gaitán (400)
Condición de factibilidad	$\sum O_i \leq \sum D_j$	1540 ≤ 1700	Se cumple; holgura de 160 ton/semana
Costo unitario de transporte	c_u	1200 COP/(km·ton)	Coeficiente base

El costo cu se tomó de Fedepalma y Cenipalma [9], que reportan una tarifa de acarreo de biomasa de 10.000 a 20.000 COP/t, con un valor medio de 15.000 COP/t. Al dividirlo entre una distancia de referencia de 12,5 km se obtiene:

$$c_u = 15000\ (COP/ton)/12.5\ km = 1200\ COP/(km{\cdot}ton)$$

F. Modelo dual y base de análisis de sensibilidad

Asociando una variable dual u_i a cada restricción de oferta (3) y una variable dual v_j a cada restricción de capacidad (4), el modelo dual es:

$$max\ W = \sum_{i \in I} O_i u_i + \sum_{j \in J} D_j v_j \qquad (6)$$

$$u_i + v_j \leq c_{ij} \qquad \forall i \in I, \forall j \in J \qquad (7)$$

$$u_i\ libre\ \forall i \in I, \qquad v_j \leq 0\ \forall j \in J \qquad (8)$$

Interpretación para el módulo de sensibilidad:

- **Precio sombra de oferta u_i:** aumento del costo óptimo Z* si la agroempresa i entrega una tonelada adicional por semana.
- **Precio sombra de capacidad $v_j \leq 0$:** disminución de Z* por cada tonelada adicional de capacidad en la planta j. Si la planta tiene capacidad ociosa, $v_j = 0$.
- **Costo reducido:** $\bar{c}_{ij} = c_{ij} - u_i - v_j \geq 0$. Indica cuánto debe bajar el costo de una ruta no utilizada para que entre a la base. Los rangos de costos, ofertas y capacidades que no alteran la base óptima se obtienen a partir de estos valores.
- **Holgura complementaria:** $x_{ij} \cdot \bar{c}_{ij} = 0$ y $v_j \cdot (D_j - \Sigma_i\ x_{ij}) = 0$. Sirve para validar que la solución del solver es óptima.

G. Especificación de Requerimientos y Arquitectura de Software

La definición de requerimientos funcionales del sistema informático se articuló mediante seis Historias de Usuario (HU) principales, estableciendo los criterios de aceptación alineados con las necesidades operativas de la empresa.

HU1 - Parametrización dinámica de la red logística · Must

Como analista logístico de EcoResiduos del Llano, quiero registrar y modificar desde la web las empresas agropecuarias, las plantas y los parámetros de la red, para representar la operación real y adaptarla cuando la red crezca.

Criterios de aceptación:

- Se pueden agregar, editar y eliminar empresas (fuentes) y plantas (destinos).
- Para cada empresa se ingresa su oferta semanal (ton), para cada planta, su capacidad de procesamiento (ton).
- Se puede editar la matriz de distancias (km) y el costo por km-tonelada. El sistema calcula el costo unitario de cada ruta.
- Se pueden editar coeficientes globales del negocio, como costo operativo por planta y costo por km-tonelada .
- El sistema valida los datos: no acepta valores negativos ni campos vacíos y muestra mensajes de error claros.
- El sistema indica si la red está balanceada (oferta = capacidad) o desbalanceada.

HU2- Ejecución del modelo exacto de transporte · Must

Como analista logístico, quiero resolver el problema de transporte con programación lineal, para obtener la distribución de flujos de costo mínimo global.

Criterios de aceptación:

- Al presionar "Resolver (Exacto)", el backend resuelve el modelo con un solver.
- El modelo maneja casos desbalanceados agregando un nodo ficticio.
- El sistema muestra la matriz de asignación (ton de cada empresa a cada planta), el costo total y el tiempo de ejecución.
- Se verifica y muestra que la solución cumple las restricciones de oferta, demanda y no negatividad.

HU3 - Configuración y ejecución del Algoritmo Genético · Must

Como analista logístico, quiero configurar y ejecutar un Algoritmo Genético sobre la misma red, para obtener soluciones cuasi-óptimas y compararlas con el método exacto.

Criterios de aceptación:

- Desde la interfaz se ajustan estos parámetros: tamaño de población, número de generaciones, tasa de cruce, tasa de mutación y tipo de selección (ruleta o torneo).
- El cromosoma representa la asignación de flujos de las fuentes a las plantas.
- El fitness es la inversa del costo total, penalizada por violar capacidades.
- Se aplican selección, cruce (uno o dos puntos) y mutación.
- Se muestra la mejor solución encontrada, su costo, el tiempo de ejecución y si es factible.

HU4 -Análisis de sensibilidad · Must

Como gerente de EcoResiduos, quiero simular cambios en costos, oferta y capacidad de las plantas, para saber qué tan estable es la solución óptima ante variaciones del entorno.

Criterios de aceptación:

- Se pueden aplicar variaciones porcentuales a:
  - los costos de transporte o combustible,
  - la oferta de una o todas las empresas,
  - la capacidad de una planta, para simular un cuello de botella.
- El sistema muestra los precios sombra (duales) de las restricciones de oferta y demanda.
- El sistema muestra los rangos en que pueden variar los parámetros sin cambiar la base óptima.
- El escenario original no se modifica al simular.
- El sistema muestra el costo total y la asignación óptima resultantes de cada escenario simulado.

HU5 - Reporte comparativo Exacto vs. AG · Must

Como gerente de EcoResiduos, quiero ver un reporte que compare ambos métodos, para decidir cuál conviene según calidad de la solución y tiempo de cómputo.

Criterios de aceptación:

- El reporte muestra el costo total y el tiempo de ejecución de cada método.

- Se calcula el gap: (Costo AG − Costo Exacto) / Costo Exacto × 100.
- El reporte muestra el comportamiento de ambos métodos ante los cambios simulados en el análisis de sensibilidad.
- El reporte compara el desempeño de ambos métodos al aumentar el tamaño de la red (más empresas o plantas).
- Los resultados se presentan con tablas y gráficas.

HU6- Exportar resultados · Could
Como líder de proyecto, quiero exportar los resultados a CSV.
Criterios de aceptación:

- Se pueden descargar el reporte comparativo y los resultados de sensibilidad.

Asimismo se tiene los requerimientos funcionales de la siguiente manera:

TABLA V. Requerimientos funcionales

Código	Requerimiento
RF01	El sistema debe permitir cargar los datos de la red: agroempresas, plantas, ofertas, capacidades y distancias.
RF02	El sistema debe permitir agregar, editar y eliminar agroempresas y plantas.
RF03	El sistema debe permitir modificar los parámetros del modelo: costo por km·ton, costo operativo de cada planta y distancias.
RF04	El sistema debe calcular automáticamente la matriz de costos de transporte.
RF05	El sistema debe validar los datos ingresados y mostrar mensajes de error claros.
RF06	El sistema debe balancear la red cuando la oferta y la capacidad no sean iguales.
RF07	El sistema debe resolver el problema con el modelo exacto y mostrar el costo mínimo, la asignación y el tiempo de ejecución.
RF08	El sistema debe verificar que la solución cumpla las restricciones de oferta, capacidad y no negatividad.
RF09	El sistema debe resolver el problema con un algoritmo genético cuyos parámetros (población, generaciones, tasa de cruce, tasa de mutación) los ajusta el usuario.
RF10	El sistema debe calcular los precios sombra y los rangos en los que la solución óptima no cambia.
RF11	El sistema debe simular escenarios de sensibilidad: cambios en el costo del combustible, en la oferta y en la capacidad de las plantas.
RF12	El sistema debe generar un reporte comparativo entre el método exacto y el AG con el costo, el tiempo y el gap.
RF13	El sistema debe guardar los escenarios y los resultados en un historial.
RF14	El sistema debe permitir exportar los resultados (por ejemplo, a CSV).

Persistencia y visualización

El sistema guarda los datos en una base de datos PostgreSQL alojada en Supabase. Desde la vista de Parametrización, el usuario puede guardar la red actual como un escenario con nombre y volver a cargarlo después. El sistema indica si el escenario cargado se modificó desde que se guardó. Desde las vistas del modelo exacto y del AG, el botón “Guardar en historial” registra cada ejecución con su costo, tiempo, matriz de flujos, factibilidad, parámetros y, en el caso del AG, la curva de convergencia. Solo se permite guardar si la red corresponde exactamente a un escenario guardado y sin cambios, para que los resultados siempre coincidan con sus datos. El historial se consulta desde la vista Comparativo, lo que cumple el RF13. El sistema también puede funcionar sin base de datos, leyendo los escenarios desde archivos JSON, de ese modo no se guarda el historial. Además, la red se puede ver como grafo o sobre un mapa real del Meta (Leaflet), donde el usuario puede deshabilitar rutas viales; ambos métodos respetan esas rutas deshabilitadas.

H. Diseño de la Metaheurística

Se diseñó un Algoritmo Genético (AG) que asigna los flujos de residuos de las agroempresas a las plantas de transformación. El AG trabaja sobre la misma red balanceada que usa el modelo exacto. Recibe las mismas ofertas, capacidades y costos unitarios c_ij, incluido el nodo ficticio. Así ambos métodos resuelven exactamente el mismo problema y el gap entre ellos es comparable. Los valores de N y M se toman de los datos de entrada, de modo que la red puede ampliarse sin modificar el algoritmo.

1) Codificación del cromosoma

Cada individuo es una matriz de números reales X = [x_ij] de tamaño N’ × M. Cada gen x_ij es la cantidad de toneladas semanales que la agroempresa i envía a la planta j. En el caso base, la oferta total (1.540 t/sem) es menor que la capacidad total (1.700 t/sem). Por eso la red se balancea con la agroempresa ficticia E11, con oferta de 160 t/sem, y el cromosoma tiene N’ × M = 11 × 4 = 44 genes. Cada fila

representa el plan de despacho de una agroempresa y cumple por construcción:

$$\sum_j x_{ij} = o_i, \quad x_{ij} \geqslant 0$$

Se codifican directamente las toneladas, y no proporciones ni índices de planta, por tres razones:

- El cromosoma coincide con la variable de decisión del modelo lineal, de modo que genotipo y fenotipo son el mismo objeto y no hace falta decodificar.
- Permite repartir la oferta de una empresa entre varias plantas, como ocurre en la solución óptima (por ejemplo, E02 envía a P1 y a P4).
- La solución del AG se compara celda por celda con la del modelo exacto.

Las rutas deshabilitadas por el usuario se registran como pares (i, j) prohibidos y nunca reciben toneladas.

2) Población inicial

La población inicial de tamaño P combina dos tipos de individuos:

- **Individuos sesgados (30 %).** La oferta de cada empresa se reparte en proporción al peso $w_{ij} = (\frac{c_{min,i}}{c_{ij}})^k$, donde c_min,i es el menor costo de la fila i y k ~ U(1, 4). Así se favorecen las rutas baratas con distinta intensidad, y al normalizar por c_min,i el sesgo no depende de la escala de los costos.
- **Individuos aleatorios (70 %).** Cada fila recibe pesos u_ij ~ U(0, 1), que se escalan a la oferta:
  $$x_{ij} = o_i \cdot \frac{u_{ij}}{\sum_k u_{ik}}$$

Los sesgados aceleran la convergencia y los aleatorios mantienen la diversidad. Todos los individuos pasan por el operador de reparación (sección H.5), por lo que la población inicial es 100 % factible.

3) Función de aptitud

La aptitud se calcula con EvaluadorFitness sobre la matriz de costos unitarios cij del modelo balanceado. Cada cij ya incluye el transporte (costo por km·t × distancia) y el costo operativo de la planta. El costo penalizado es:

$$Z(X) = \sum_i \sum_j c_{ij} \cdot x_{ij} + \lambda_o \cdot \sum_i \max\left(0, \sum_j x_{ij} - o_i\right)^2 + \lambda_d \cdot \sum_j \max\left(0, \sum_i x_{ij} - d_j\right)^2 + \lambda_d \cdot \left(\sum_{(i,j)\in R} x_{ij}\right)^2$$

donde d_j es la capacidad de la planta j y R es el conjunto de rutas deshabilitadas. La aptitud es:

$$f(X) = \frac{1}{1+Z(x)}$$

Esto cumple el requisito de aptitud como inversa del costo total, penalizada por violación de restricciones. Los factores de penalización se leen de los datos de la red; en el caso base, λ_o = λ_d = 10^8. Si los datos no los traen, se usa λ = max(1.000, máx cij), para que violar una restricción nunca resulte más barato que el ahorro de una ruta. El cuadrado hace que las violaciones pequeñas se castiguen poco y las grandes mucho, lo que guía la búsqueda hacia la región factible.

Un individuo se considera factible si el exceso total sobre la oferta, el exceso total sobre las capacidades y el flujo por rutas deshabilitadas son, cada uno, menores o iguales a 10^{-6} t.

Equivalencia de nombres con el código:

- penalizacionOferta corresponde al término λo (exceso de envío sobre la oferta).
- penalizacionDemanda corresponde al término λd (exceso de recepción sobre la capacidad de la planta), no a una demanda fija.

En el caso base, Z es del orden de $1{,}3 \times 10^8$, por lo que f es del orden de 10^{-9}. Para no perder resolución numérica, el ordenamiento de la población y el registro del mejor individuo se hacen comparando Z, que se minimiza. El resultado es el mismo orden que con f. El costo que se reporta al usuario y se compara con el modelo exacto es Σ cij·xij sobre las rutas reales, sin las de la agroempresa ficticia.

4) Operadores genéticos

Selección. Se implementaron dos métodos, que el usuario elige desde la interfaz:

- **Torneo:** se toman k = 3 individuos al azar y gana el de mayor aptitud.
- **Ruleta:** cada individuo se elige con probabilidad f(X) / Σ f.

Con la función de aptitud anterior, los costos de la población son muy parecidos.En la población inicial del caso base, la probabilidad de ruleta del mejor individuo es solo 1,39 veces la del peor (entre 1,39 y 1,43 con las

semillas 1 a 5). La ruleta casi no presiona la selección hacia las mejores soluciones, lo que explica su mayor gap en la sección de resultados. El torneo depende solo del orden de los costos y no de su magnitud, por lo que mantiene la presión selectiva.

Cruce. Con probabilidad p_c se cruzan los dos padres; si no, los hijos son copias de los padres. Los puntos de corte se ubican siempre entre filas, es decir, entre agroempresas:

- **Un punto:** se elige $c \in \{1, \ldots, N'-1\}$. Hijo 1 = filas 1..c del padre 1 + filas c+1..N' del padre 2, y el hijo 2 es el complemento.
- **Dos puntos:** se eligen $c_1 < c_2$ y se intercambia entre los padres el bloque de filas $[c_1, c_2)$.

Como cada fila completa sale de un solo padre, los hijos conservan la oferta de cada agroempresa ($\sum_j x_{ij} = o_i, \quad x_{ij} \geq 0$). El cruce combina planes de despacho completos de los padres y solo puede alterar la carga de las plantas, que luego corrige la reparación.

Mutación. Para cada agroempresa, con probabilidad p_m, se elige una planta origen que reciba flujo ($x_{ij} > 0$) y una planta destino distinta. Se traslada una fracción $\delta \sim U(0{,}05; 0{,}8)$ de esas toneladas:

$x_{ij} \leftarrow x_{ij} - \delta \cdot x_{ij}$, $x_{ik} \leftarrow x_{ik} + \delta \cdot x_{ij}$

La mutación explora nuevos repartos de una empresa y conserva su oferta.

5) Manejo de restricciones: operador de reparación

Después del cruce y la mutación, cada hijo pasa por un operador de reparación antes de ser evaluado:

1. **No negatividad y oferta:** cada gen negativo se lleva a cero, los genes de rutas deshabilitadas se anulan y la fila se reescala para que vuelva a sumar o_i.
2. **Capacidad:** si una planta j supera su capacidad, el exceso se retira de las agroempresas que le envían, en proporción a lo que aporta cada una. Solo se retira de empresas que tienen otra ruta abierta. Luego las toneladas retiradas de cada empresa se reubican en las plantas con holgura, empezando por la de menor c_ij. Las filas se recorren en orden aleatorio para no favorecer siempre a las mismas empresas, y el procedimiento se repite hasta que ninguna planta quede excedida, con un máximo de 10 pasadas.

Como la red está balanceada ($\Sigma o_i = \Sigma d_j$), siempre existe holgura suficiente para reubicar el exceso. La reparación es el mecanismo principal de factibilidad y la penalización queda como respaldo. Con penalización únicamente, en una red ajustada el AG puede converger a soluciones infactibles: el ahorro de enviar una tonelada de más a una planta barata puede superar a la penalización de una violación pequeña.

6) Elitismo, reemplazo y criterio de parada

En cada generación, los 2 mejores individuos según Z pasan sin cambios a la siguiente (elitismo). El resto de la población se completa con los hijos reparados. El elitismo garantiza que el mejor costo encontrado nunca empeore entre generaciones. El algoritmo se detiene al completar el número de generaciones G definido por el usuario. Al final devuelve:

- la mejor solución encontrada, con su asignación y su costo;
- si es factible y el tiempo de ejecución;
- el historial por generación del mejor Z, el Z promedio y el porcentaje de individuos factibles, que se muestra en la gráfica de convergencia.

7) Parámetros

TABLA VI. Parámetros del Algoritmo Genético

Parámetro	Valor por defecto	Ajustable desde la interfaz
Tamaño de población P	100	Sí
Número de generaciones G	500	Sí
Tasa de cruce p_c	0,8	Sí
Tasa de mutación p_m	0,05	Sí
Método de selección	Torneo	Sí (torneo / ruleta)
Tipo de cruce	Un punto	Sí (uno / dos puntos)
Semilla aleatoria	1 (vacía = aleatoria)	Sí
Tamaño del torneo k	3	No
Número de élites	2	No
Proporción de individuos sesgados	0,3	No
Factores de penalización λ_o, λ_d	10^8	Desde los datos de la red

El tamaño del torneo, las élites y la proporción de individuos sesgados son fijos, porque el enunciado solo exige ajustar la población, las generaciones y las tasas de cruce y mutación. La semilla hace reproducibles las ejecuciones de las Tablas XIV a XVI.

IV. Resultados

A. Solución óptima del caso base

El sistema mediante la solución exacta genera el resultado que se observa a continuación:

TABLA VII. Resultado de solución exacta

Empresa	P1	P2	P3	P4	Enviado
E01	0	120	0	0	**120**
E02	220	0	0	30	**250**
E03	0	90	0	0	**90**
E04	0	0	180	0	**180**
E05	0	0	0	210	**210**
E06	90	0	70	0	**160**
E07	50	60	0	0	**110**
E08	140	0	0	0	**140**
E09	0	80	0	0	**80**
E10	0	0	200	0	**200**
Recibido	**500**	**350**	**450**	**240**	

Villavicencio, Restrepo y Granada operan al 100 % de su capacidad, y Puerto Gaitán conserva 160 t/sem ociosas (flujo de E11). El transporte representa cerca del 74 % del costo (97,6 M) y la operación de las plantas 35,0 M.

Óptimos alternativos. El modelo tiene varias soluciones con el mismo Z* = 132.532.000 COP/semana. Para E03, E07 y E08, enviar a Restrepo en lugar de Villavicencio cuesta lo mismo de más para las tres (17.400 COP/t = 1.200 × 17 − 3.000), por lo que pueden intercambiar toneladas entre P1 y P2 sin cambiar el costo total. La Tabla VII es una de esas soluciones, lo que da a la gerencia flexibilidad según el estado de las vías o los vehículos disponibles.

La Tabla VIII confirma que la solución cumple todas las restricciones.

TABLA VIII. Cumplimiento de restricciones

Restricción	Lado izq.	Operador	Lado der.	Cumple
Oferta E01	120	=	120	Sí
Oferta E02	250	=	250	Sí
Oferta E03	90	=	90	Sí
Oferta E04	180	=	180	Sí
Oferta E05	210	=	210	Sí
Oferta E06	160	=	160	Sí
Oferta E07	110	=	110	Sí
Oferta E08	140	=	140	Sí
Oferta E09	80	=	80	Sí
Oferta E10	200	=	200	Sí
Capacidad P1	500	≤	500	Sí
Capacidad P2	350	≤	350	Sí
Capacidad P3	450	≤	450	Sí
Capacidad P4	240	≤	400	Sí
No negatividad (40 variables xij)	0	≥	0	Sí

B. Precios sombra.

TABLA IX. Precios sombra y holgura.

v_j	Precios sombra	Holgura (t/sem)
P1	-29.000	0
P2	-11.600	0
P3	-47.200	0
P4	0	160

Villavicencio, Restrepo y Granada operan a plena capacidad y tienen precios sombra negativos, por lo que son los cuellos de botella de la red. Granada es la más restrictiva: cada tonelada semanal de capacidad adicional reduciría Z* en 47.200 COP, seguida de Villavicencio (−29.000) y Restrepo (−11.600). Puerto Gaitán, con 160 t/sem de holgura, tiene precio sombra cero. Una ampliación debería priorizar Granada.

Este ahorro de 47.200 COP/t solo vale mientras la capacidad de Granada no supere 480 t/sem (Tabla XII), es decir, para ampliaciones de hasta 30 t; más allá cambia la base y hay que volver a resolver el modelo.

TABLA X.Precios sombra de oferta

u_i	Resultado
E01	$ 44.400
E02	$ 154.800

E03	$ 87.600
E04	$ 94.800
E05	$ 150.000
E06	$ 121.200
E07	$ 105.600
E08	$ 156.000
E09	$ 39.600
E10	$ 79.200

El precio sombra u_i es el aumento de Z* si la agroempresa i entrega una tonelada más por semana. Los más altos son E08 (156.000), E02 (154.800) y E05 (150.000), las más alejadas de las plantas con capacidad disponible; los más bajos, E09 (39.600) y E01 (44.400), cercanas a Restrepo y Villavicencio.

C. Rangos y escenarios de sensibilidad

A continuación se observa en la siguiente tabla los rangos de oferta:

TABLA XI. Rangos de oferta

Nodo	Actual (t/sem)	Precio sombra	Mínimo	Máximo
E01	120	$ 44.400	90	180
E02	250	$ 154.800	220	410
E03	90	$ 87.600	60	150
E04	180	$ 94.800	150	250
E05	210	$ 150.000	0	370
E06	160	$ 121.200	130	320
E07	110	$ 105.600	80	270
E08	140	$ 156.000	110	300
E09	80	$ 39.600	50	140
E10	200	$ 79.200	170	270

Dentro de estos rangos la base óptima se mantiene y cada tonelada de más o de menos cambia Z* exactamente en u_i. Fuera de ellos cambian las rutas y hay que resolver de nuevo el modelo.

Estos rangos suponen que el cambio en la oferta de una agroempresa lo absorbe la agroempresa ficticia, es decir, la capacidad ociosa de Puerto Gaitán, y que las demás ofertas no cambian.

TABLA XII. Rangos de capacidad

Nodo	Actual (t/sem)	Precio sombra	Mínimo	Máximo
P1	500	-$ 29.000	340	530
P2	350	-$ 11.600	290	380
P3	450	-$ 47.200	380	480
P4	400	$ 0	240	∞

Dentro de estos rangos se mantienen la base óptima y el precio sombra v□. Las plantas saturadas (P1, P2 y P3) tienen poco margen de ampliación, mientras que P4 no tiene límite superior porque le sobra capacidad.

A continuación se presenta la variación de Z* por escenario porcentual:

TABLA XIII. Variación de Z* por escenario

Escenario	Z* exacto	Δ Z*	Δ %	¿Misma base?
Combustible +10 %	$ 142.289.200	$ 9.757.200	7.36 %	Sí
Combustible +25 %	$ 156.925.000	$ 24.393.000	18.41 %	Sí
Combustible −10 %	$ 122.774.800	-$ 9.757.200	-7.36 %	Sí
Oferta total +10 %	$ 149.765.200	$ 17.233.200	13.00 %	Sí
Oferta total −15 %	$ 108.648.400	-$ 23.883.600	-18.02 %	Cambia
Cuello de botella P1 (−30 %)	$ 136.882.000	$ 4.350.000	3.28 %	Sí
Cuello de botella P2 (−30 %)	$ 133.750.000	$ 1.218.000	0.92 %	Cambia
Cuello de botella P3 (−30 %)	$ 141.244.000	$ 8.712.000	6.57 %	Cambia
Cuello de botella P4 (−30 %)	$ 132.532.000	$ 0	0.00 %	Sí

El combustible es el factor de mayor impacto: una variación del 10 % cambia Z* en 9,76 M (7,36 %) sin cambiar las rutas. El efecto es menor al 10 % porque solo afecta al transporte, que es cerca del 74 % del costo. En cambio, la oferta −15 % y los cuellos de botella en Restrepo y Granada sí cambian la base, como lo verifica el sistema al resolver

cada escenario. En los cuellos de botella esto coincide con la Tabla XII: Restrepo baja a 245 t y Granada a 315 t, por debajo de sus mínimos (290 y 380 t). La oferta −15 % no se puede leer en la Tabla XI, porque esos rangos valen para cambiar una sola oferta a la vez. . El de Granada es el más costoso (+8,71 M semanales), y reducir Puerto Gaitán no tiene costo.

D. Resultados del Algoritmo Genético.

Se utilizaron los parámetros por defecto de la Tabla VI (población 100, 500 generaciones, tasa de cruce 0,8, tasa de mutación 0,05, selección por torneo, cruce de un punto) con semilla 1.
El resultado del mejor costo fue de **$134.366.554,** con un gap de **1,38 %** respecto a la solución exacta del caso base en semilla 1.

A continuación se presenta la tabla resultante de la mejor asignación:

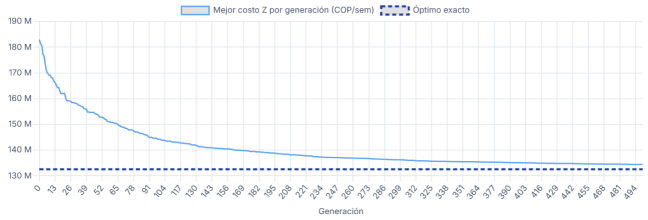
TABLA XIV. Mejores asignaciones en AG

Empresa	P1	P2	P3	P4
E01	1,3	118,5	0,1	0,1
E02	169,5	9,9	0,1	70,5
E03	65,5	24,3	0,2	0
E04	16,6	1,5	161,8	0
E05	0,3	9,5	0,1	200,1
E06	71,1	16,7	72,2	0,1
E07	62,6	31,9	15,5	0,1
E08	110,6	27,6	1,6	0,3
E09	0,9	79	0	0
E10	0,6	1,2	198,3	0

La asignación del AG cuesta $134.366.554, unos $1,83 millones más (gap de 1,38 %). Es factible y sus rutas principales coinciden con las del modelo exacto, pero reparte flujos desde 0,1 t hasta unas 30 t en rutas secundarias. Parte de ese reparto no cambia el costo, porque E03, E07 y E08 pueden repartir su carga entre Villavicencio y Restrepo al mismo costo (óptimos alternativos). Otros envíos, como E04→P1, E06→P2 y E07→P3, sí encarecen la solución y son poco prácticos en la operación. Por eso se recomienda implementar la solución exacta.

A continuación, se presenta la gráfica de convergencia del caso evaluado:

Gráfica I. Convergencia del AG semilla 1



El AG baja de 182,9 M en la población inicial a 144,2 M en 100 generaciones y luego mejora más despacio: queda a menos del 5 % del óptimo en la generación 186 y termina en 134,37 M. Gracias al elitismo, la curva nunca sube.

A continuación se presenta en la siguiente tabla resultados de diferentes ejecuciones de AG en demás semillas, manteniendo los mismos parámetros:

TABLA XV. Resultado de variación de semillas en Torneo

N. Semilla	gap (%)	Tiempo (s)	Factible
2	1.38 %	7,769 s	SI
3	1.29 %	7,214 s	SI
4	1.44 %	7,075 s	SI
5	1.53 %	7,449 s	SI

Con torneo, el gap se mantiene entre 1,29 % y 1,53 % y todas las soluciones son factibles. Esto equivale a un sobrecosto de 1,7 a 2,0 M semanales, con poca variación entre ejecuciones.

Asimismo, se presentan resultados de ejecuciones con los mismo parámetros pero con la selección ruleta:

TABLA XVI.Resultado de variación de semillas en Ruleta

N. Semilla	gap (%)	Tiempo (s)	Factible
1	20.25 %	7,111 s	SI
2	20.14 %	7,496 s	SI
3	19.07 %	7,130 s	SI
4	20.97 %	7,009 s	SI

Con ruleta, el gap sube a entre 19 % y 21 % (25 a 28 M más por semana), aunque todas las soluciones son factibles. Como los costos de la población son muy parecidos, la ruleta casi no favorece a los mejores individuos; para este problema conviene el torneo.

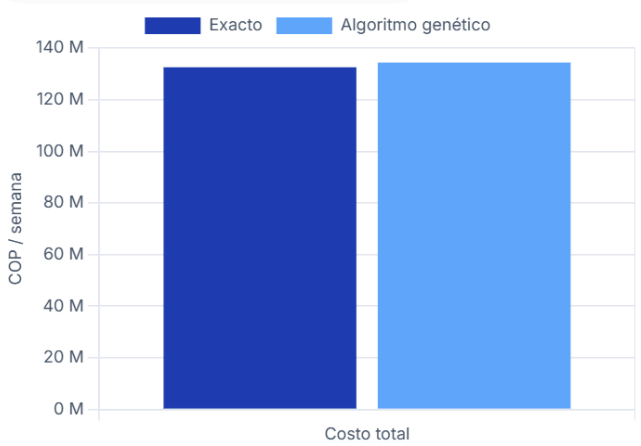
E. Comparativo y escalabilidad

Utilizando el caso base para la comparación entre la solución exacta y el algoritmo genético con los parámetros descritos anteriormente en la semilla 1, se observa como resultado que:

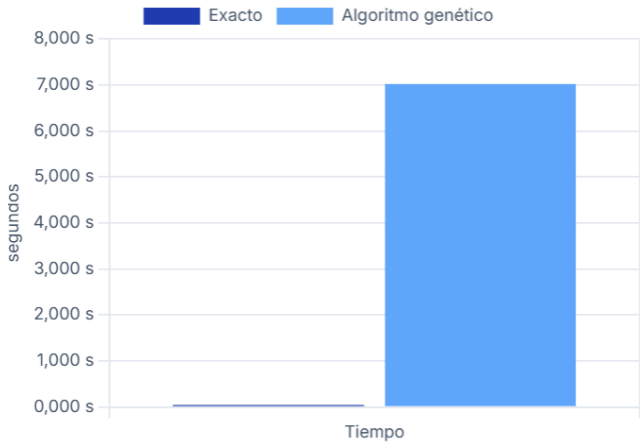
- Hay **1.38%** de distancia del AG a la solución exacta.
- La solución exacta se ejecutó **0,032 s** mientras que el AG en **7.018s.**

A continuación gráficas representativas de las comparaciones:

Gráfica II. Comparación mejor costo exacto vs AG



Gráfica III. Comparación tiempo de ejecución exacto vs AG



1) Comportamiento ante los escenarios de sensibilidad

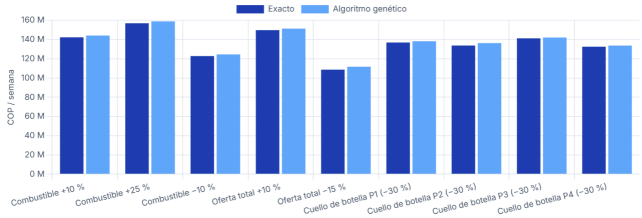
A continuación se presenta la solución de los escenarios porcentuales de la solución exacta vs el AG.

TABLA XVII. Exacto vs. AG en los escenarios comparativos

Escenario	Z* exacto	Z AG	Gap	Tiempo exacto	Tiempo AG
Combustible +10 %	$ 142.289.200	$ 144.147.531	1,31 %	0,026 s	7,749 s
Combustible +25 %	$ 156.925.000	$ 158.8	1,24 %	0,030 s	8,217 s
		66.482			
Combustible −10 %	$ 122.774.800	$ 124.516.476	1,42 %	0,035 s	8,460 s
Oferta total +10 %	$ 149.765.200	$ 151.343.043	1,05 %	0,029 s	8,271 s
Oferta total −15 %	$ 108.648.400	$ 111.675.219	2,79 %	0,030 s	8,473 s
Cuello de botella P1 (−30 %)	$ 136.882.000	$ 138.192.661	0,96 %	0,027 s	8,364 s
Cuello de botella P2 (−30 %)	$ 133.750.000	$ 136.277.206	1,89 %	0,031 s	8,810 s
Cuello de botella P3 (−30 %)	$ 141.244.000	$ 142.067.504	0,58 %	0,028 s	15,205 s
Cuello de botella P4 (−30 %)	$ 132.532.000	$ 133.711.598	0,89 %	0,035 s	11,945 s

A continuación se presenta la comparación del costo obtenido por el modelo exacto y por el AG en cada escenario.

Gráfica IV. Exacto vs. AG en los escenarios comparativos



El AG obtuvo gaps entre 0,58 % y 2,79 % en todos los escenarios y siguió la misma tendencia que el óptimo. Los gaps más altos se dieron con la oferta −15 % (2,79 %) y con el cuello de botella de Restrepo (1,89 %), dos escenarios en los que cambia la base óptima. Sin embargo, el cuello de botella de Granada también cambia la base y dio el gap más bajo (0,58 %), así que el cambio de base no explica por sí solo la diferencia. Los tiempos se midieron en un solo equipo y dependen del hardware. El modelo exacto resuelve

cada escenario en menos de un segundo, por lo que sigue siendo el recomendado.

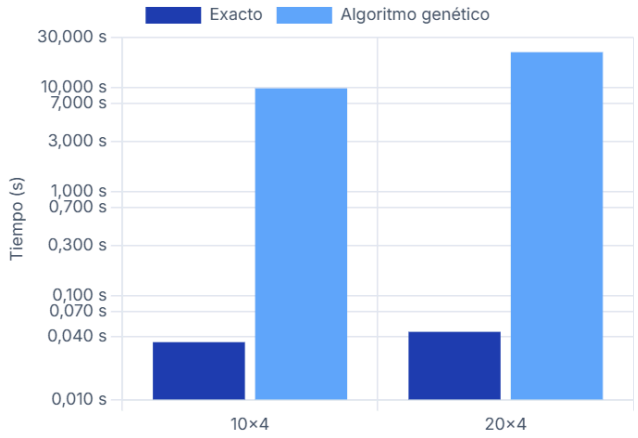
2) Escalabilidad

Para evaluar cómo se comportan ambos métodos al crecer la red, se generaron redes sintéticas de 10 × 4 y 20 × 4 nodos (fuentes × plantas). El AG se ejecutó con los mismos parámetros del caso base y con tres semillas (1, 2 y 3). La Tabla XVIII resume los resultados.

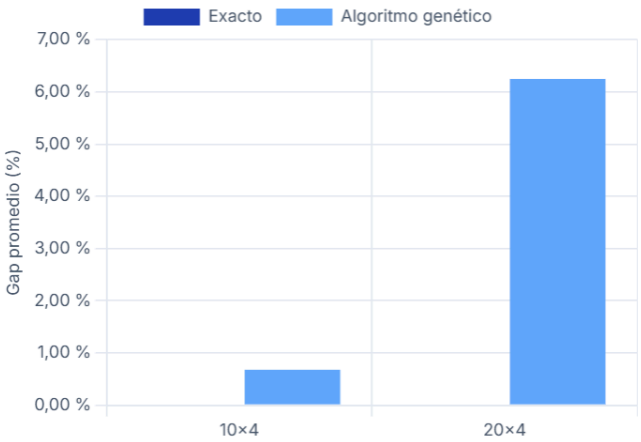
TABLA XVIII.Escalabilidad del método exacto y del AG

Red	Variables	Z exacto	Tiempo exacto	Z AG (mejor)	Tiempo AG (prom.)	Gap mejor	Gap prom.	Factibles
10 × 4	40	$ 313.922.200	0,036 s	$ 315.983.056	9,756 s	0,66 %	0,67 %	3/3
20 × 4	80	$ 342.710.500	0,045 s	$ 361.702.433	21,729 s	5,54 %	6,25 %	3/3

Gráfica V. Tiempo de ejecución por tamaño de red



Gráfica VI. Gap promedio del AG por tamaño de red



Al pasar de 40 a 80 variables, el modelo exacto se mantuvo por debajo de 0,05 s y siguió garantizando el óptimo. El AG tardó 9,8 s y 21,7 s, entre 270 y 480 veces más, y su gap promedio subió de 0,67 % a 6,25 %, porque con los mismos parámetros explora una fracción cada vez menor del espacio de búsqueda. El modelo exacto es la herramienta adecuada para la red actual y sus ampliaciones.

V. Conclusiones

Se estructuró y parametrizó la red logística de EcoResiduos del Llano como un problema de transporte sobre un grafo dirigido con 10 agroempresas y 4 plantas. El costo unitario de cada ruta combina el transporte por kilómetro-tonelada y el costo operativo de la planta. El sistema permite agregar, editar y eliminar agroempresas y plantas, modificar distancias y coeficientes del negocio, y valida los datos. También detecta si la red está desbalanceada y en ese caso agrega un nodo ficticio, lo que cumple la HU1. Así, la empresa puede actualizar el modelo cuando la red crezca o cambien sus costos, sin modificar el código.

El modelo exacto de programación lineal, resuelto con PuLP y CBC, encontró el costo mínimo global de 132.532.000 COP por semana en menos de 0,05 s, y se verificó que cumple todas las restricciones de oferta, capacidad y no negatividad (HU2). El resultado muestra que Villavicencio, Restrepo y Granada operan a plena capacidad y que Puerto Gaitán conserva 160 t/sem ociosas. Además, el problema tiene óptimos alternativos, lo que le da a la empresa flexibilidad para escoger rutas según criterios operativos sin aumentar el costo. El modelo exacto reemplaza la asignación empírica de rutas con un plan de distribución de costo mínimo comprobado.

El Algoritmo Genético, con parámetros ajustables desde la interfaz (HU3), encontró soluciones factibles con un gap de entre 1,29 % y 1,53 % usando selección por torneo, con resultados estables entre semillas. Con selección por ruleta el gap subió a cerca del 20 %, lo que confirma que el torneo es el operador adecuado para este problema. Para la red actual, el AG implica un sobrecosto de unos 1,8 millones de COP semanales y un tiempo de cómputo mucho mayor que el del método exacto. Por eso la asignación que se recomienda implementar es la del modelo exacto, y el AG queda como alternativa válida para variantes del problema que un modelo lineal no pueda representar. Ante los nueve escenarios de sensibilidad, el AG mantuvo soluciones factibles con gaps entre 0,58 % y 2,79 %.

El análisis de sensibilidad (HU4) permitió identificar los cuellos de botella de la red mediante los precios sombra. Granada es la planta cuya ampliación genera el mayor ahorro (47.200 COP por cada tonelada semanal adicional), seguida de Villavicencio y Restrepo. Ampliar Puerto Gaitán no aporta beneficio. Los escenarios simulados muestran que un alza del 10 % en el combustible eleva el costo óptimo en 7,36 % sin cambiar las rutas, mientras que un cuello de botella del 30 % en Granada lo eleva en 8,71 millones

semanales y obliga a reorganizar la red. Los rangos de oferta y capacidad indican hasta dónde pueden variar esos valores sin que cambie el plan óptimo, y la simulación de escenarios no modifica el caso original. Esto le da a la gerencia una herramienta para decidir inversiones en capacidad y anticipar el impacto de cambios en los volúmenes de residuos o en el costo del combustible.

El reporte comparativo (HU5) mostró que el método exacto supera al AG en calidad de la solución y en tiempo de ejecución para el tamaño actual de la red. El reporte, los resultados del modelo exacto y los de sensibilidad pueden exportarse a CSV (HU6), y los escenarios y resultados pueden guardarse en un historial en base de datos (RF13), lo que facilita su uso en la gestión de la empresa. En conclusión, se cumplieron los objetivos del proyecto: el sistema entrega a EcoResiduos del Llano una herramienta para planear la distribución de residuos a costo mínimo, evaluar su estabilidad ante cambios y respaldar decisiones de ampliación con criterios cuantitativos.

REFERENCIAS

[1] H. A. Taha, *Investigación de operaciones*, 10a ed. Ciudad de México, México: Pearson Educación, 2017.

[2] F. S. Hillier y G. J. Lieberman, *Introducción a la investigación de operaciones*, 10a ed. Ciudad de México, México: McGraw-Hill, 2015.

[3] D. E. Goldberg, *Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning*. Reading, MA, USA: Addison-Wesley, 1989.

[4] F. L. Hitchcock, "The distribution of a product from several sources to numerous localities," *J. Math. Phys.*, vol. 20, no. 1–4, pp. 224–230, 1941, doi: 10.1002/sapm1941201224.

[5] J. H. Holland, *Adaptation in Natural and Artificial Systems*. Ann Arbor, MI, USA: Univ. of Michigan Press, 1975.

[6] D. E. Goldberg and K. Deb, "A comparative analysis of selection schemes used in genetic algorithms," in *Foundations of Genetic Algorithms*, G. J. E. Rawlins, Ed. San Mateo, CA, USA: Morgan Kaufmann, 1991, pp. 69–93.

[7] Z. Michalewicz, *Genetic Algorithms + Data Structures = Evolution Programs*, 3rd ed. Berlin, Germany: Springer, 1996.

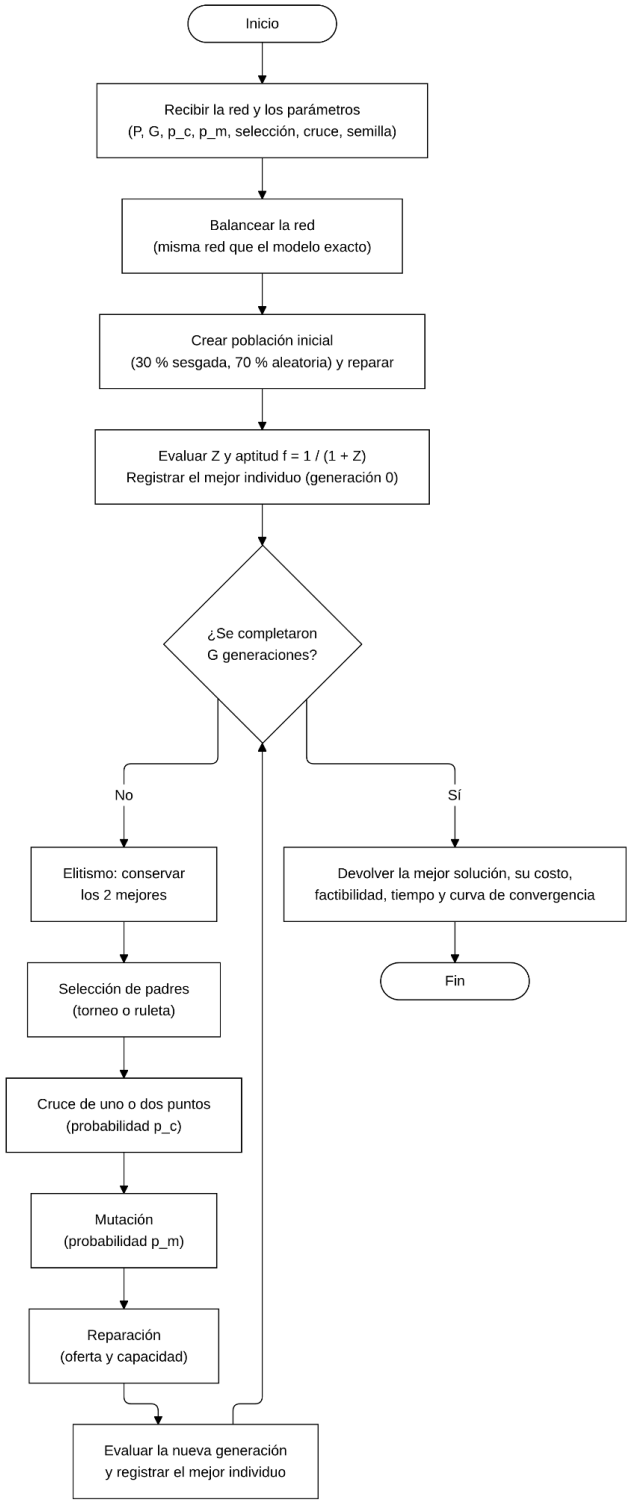
[8] C. A. Coello Coello, "Theoretical and numerical constraint-handling techniques used with evolutionary algorithms: A survey of the state of the art," *Comput. Methods Appl. Mech. Eng.*, vol. 191, no. 11–12, pp. 1245–1287, 2002.

[9] Fedepalma y Cenipalma, "Perspectivas de negocios en el aprovechamiento energético de la tusa y la fibra de la agroindustria de la palma de aceite," Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Bogotá, Colombia, Cartilla Técnica, p. 8, Feb. 2018. [En línea]. Disponible: https://fedepalma.org/wp-content/uploads/2018/02/Cartilla-Perspectivas-de-negocios-en-el-aprovechamiento-energetico-de-la-tusa-y-la-fibra_-ilovepdf-compressed.pdf

[10] Google LLC, "Google Maps Distance Matrix API Services: Matriz de distancias viales del departamento del Meta," 2026. [En línea]. Disponible: https://developers.google.com/maps/documentation/distance-matrix

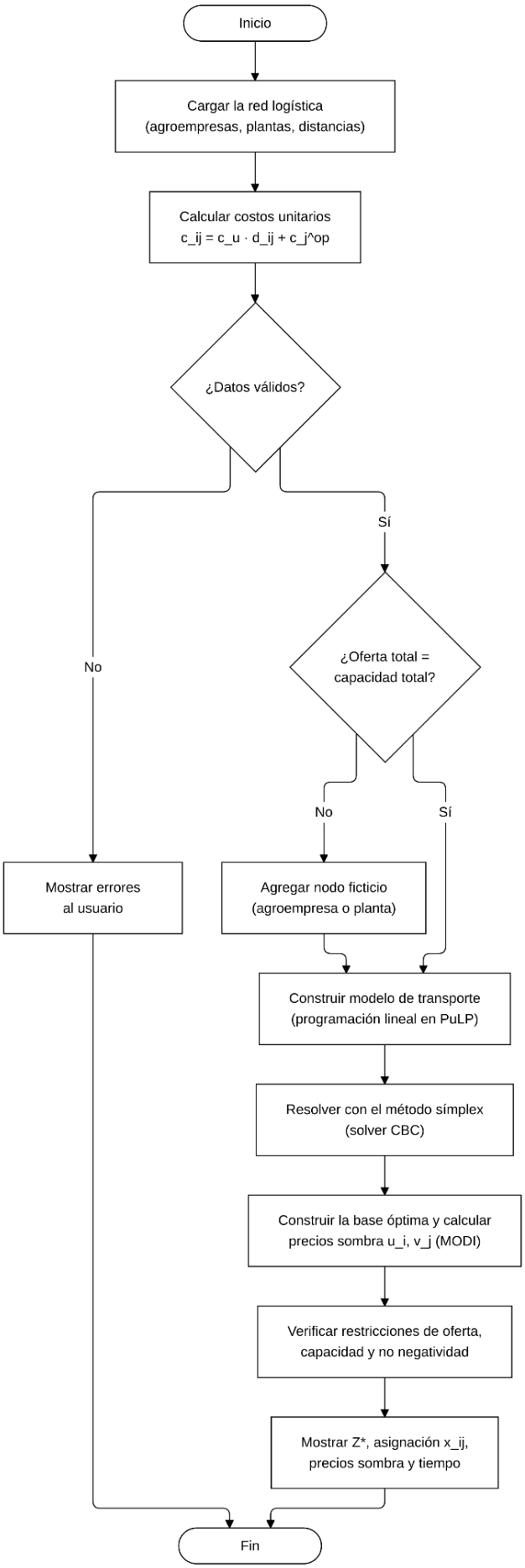
Anexos:

Imagen 1. Diagrama de flujo de algoritmo genético



El AG recibe la red y sus parámetros, crea y evalúa la población inicial y, mientras no se cumpla el criterio de parada, aplica elitismo, selección, cruce, mutación y reparación. Al final devuelve la mejor solución, y el sistema calcula su gap frente al óptimo exacto.

Imagen 2. Diagrama de flujo del modelo de transporte



Se carga la red, se calcula la matriz c_ij y se validan los datos. Si la red no está balanceada, se agrega un nodo ficticio. Luego se construye el modelo en PuLP, se resuelve con CBC, se calculan los precios sombra, se verifican las restricciones y se muestran Z*, la asignación y el tiempo.

Imagen 3. Diagrama de casos de uso

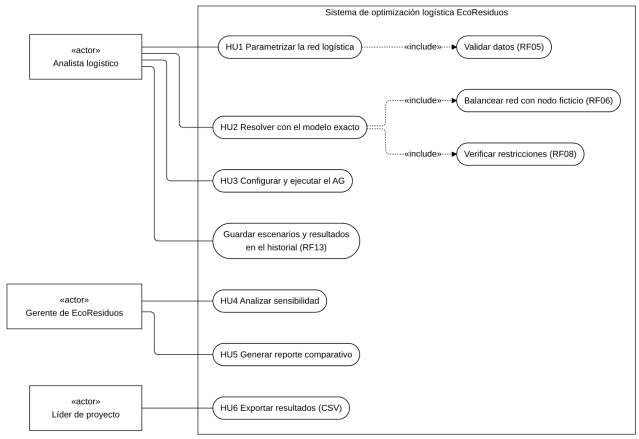
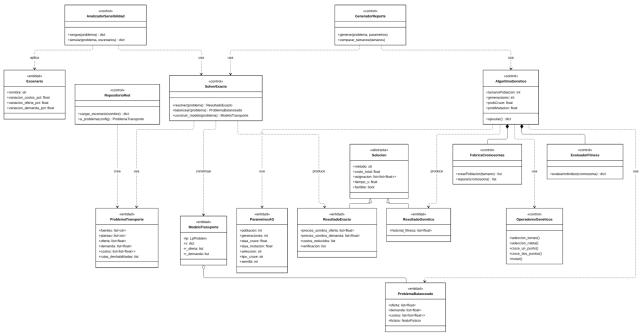


Imagen 4. Diagrama de clases del sistema EcoResiduos



RepositorioRed crea el ProblemaTransporte. SolverExacto lo resuelve con PuLP y devuelve un ResultadoExacto con los precios sombra, mientras que AlgoritmoGenetico lo resuelve con FabricaCromosomas, EvaluadorFitness y OperadoresGeneticos. AnalizadorSensibilidad resuelve cada Escenario y GeneradorReporte compara ambos métodos.

Imagen 5. Diagrama de secuencia de solución exacta

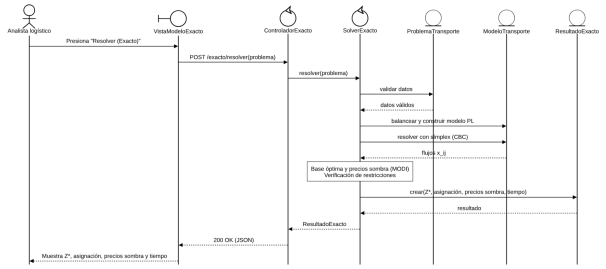
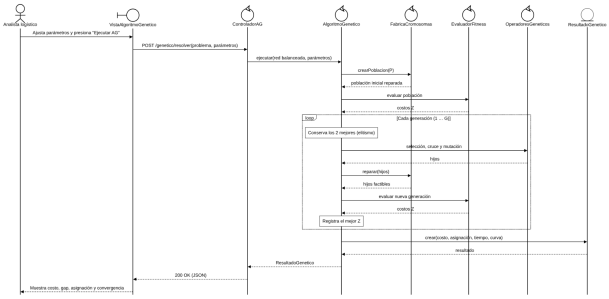


Imagen 6. Diagrama de secuencia de AG


Analista Logístico
VistaAlgoritmoGenetico
ControladorAG
AlgoritmoGenetico
FabricaCromosomas
EvaluacionFitness
OperadoresGeneticos
ResultadoGenetico
Ajusta parámetros y presiona "Ejecutar AG"
POST /genetico/resolver(problema, parametros)
ejecutar(ord balanceada, parámetros)
crearPoblacion(tP)
población inicial reparada
evaluar población
costos Z
loop
[Cada generación (1 ... G)]
Conserva los 2 mejores (elitismo)
selección, cruce y mutación
hijos
reparar(hijos)
hijos factibles
evaluar nueva generación
costos Z
Registra el mejor Z
crear(costo, asignación, tiempo, curva)
resultado
ResultadoGenetico
200 OK (JSON)
Muestra costo, gap, asignación y convergencia